ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT 10 ĐỀ GIỮA KÌ I MÔN VẬT LÍ LỚP 10

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống • Hướng dẫn giải chi tiết từng câu cho toàn bộ 10 đề thi (Đề số 01 – Đề số 10)

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 01: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	C	A	C	B	C	A	D	C	A	B	C

- **Câu 1 (Chọn B):** Nghiên cứu về nhiệt động lực học dẫn đến sự ra đời của máy hơi nước (James Watt), mở đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.
- **Câu 2 (Chọn C):** Nguyên tắc bắt buộc là đọc kĩ nội quy và làm theo hướng dẫn của giáo viên.
- **Câu 3 (Chọn A):** Sai số tỉ đối là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình: $\delta A = (\Delta A / \overline{A}).100\%$.
- **Câu 4 (Chọn C):** Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật.
- **Câu 5 (Chọn B):** Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều thì $s = |d|$.
- **Câu 6 (Chọn C):** Phương trình $d = d_0 + v.t$ có đồ thị là đường thẳng xiên góc trong hệ trục (d – t).
- **Câu 7 (Chọn A):** Theo công thức cộng vận tốc: vectơ v_{13} = vectơ v_{12} + vectơ v_{23}.
- **Câu 8 (Chọn D):** Gia tốc $a = \Delta v / \Delta t$ đặc trưng cho độ biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
- **Câu 9 (Chọn C):** Trong hệ SI, vận tốc đo bằng m/s, thời gian đo bằng s nên gia tốc có đơn vị m/s^2.
- **Câu 10 (Chọn A):** Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và độ dịch chuyển là $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
- **Câu 11 (Chọn B):** Viên bi sắt nhỏ chịu lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực nên coi là rơi tự do.
- **Câu 12 (Chọn C):** $L = v_0.\sqrt{(2h/g)} = 15 . \sqrt{(2.20/10)} = 15 . 2 = 30$ m.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Bơi thẳng một chiều từ A đến B nên $s_1 = d_1 = 100$ m.
- **Ý b) — Sai:** Tổng quãng đường bơi đi và về là $s = 100 + 100 = 200$ m.
- **Ý c) — Đúng:** Điểm cuối trùng với điểm đầu A nên độ dịch chuyển $d = 0$ m.
- **Ý d) — Đúng:** $v_{tb} = s / t = 200 / (50 + 60) = 200 / 110 \approx 1,82$ m/s.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Rơi tự do có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống, gia tốc $g = 10$ m/s^2 không đổi.
- **Ý b) — Sai:** $s = 1/2 . g . t^2 = 0,5 . 10 . 3^2 = 45$ m.

- **Ý c) — Đúng:** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(360 / 10)} = 6$ s.
- **Ý d) — Đúng:** $v = g . t = 10 . 6 = 60$ m/s.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15,9.** *Lời giải:* Giá trị trung bình $\overline{L} = (15,8 + 16,0 + 15,9 + 15,9) / 4 = 15,9$ cm.
- **Câu 2 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Hai độ dịch chuyển vuông góc nhau nên $d = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km.
- **Câu 3 — Đáp số: 7,91.** *Lời giải:* Ta có $v_I^2 - v_A^2 = v_B^2 - v_I^2 \Rightarrow v_I = \sqrt{((10^2 + 5^2)/2)} = \sqrt{62,5} \approx 7,91$ m/s.
- **Câu 4 — Đáp số: 37,5.** *Lời giải:* $s = (v^2 - v_0^2) / (2a) = (0 - 15^2) / (2 . (-3)) = 225 / 6 = 37,5$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Quãng đường đi trong 30 phút (0,5 giờ) đầu: $s_1 = v_1.t_1 = 36 . 0,5 = 18$ km. Trong 15 phút nghỉ: $s_2 = 0$ km. Trong 15 phút cuối: $s_3 = 15$ km. Tổng quãng đường: $s = 18 + 0 + 15 = 33$ km (0,75 điểm).
  b) Tổng thời gian: $t = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1,0$ giờ. Tốc độ trung bình: $v_{tb} = s / t = 33 / 1,0 = 33$ km/h (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  Đổi đơn vị: $v_0 = 36$ km/h $= 10$ m/s; $v = 72$ km/h $= 20$ m/s.
  a) Gia tốc: $a = (v^2 - v_0^2)/(2s) = (20^2 - 10^2)/(2.300) = 0,5$ m/s^2 (0,5 điểm). Thời gian tăng tốc: $t = (v - v_0)/a = (20 - 10)/0,5 = 20$ s (0,5 điểm).
  b) Quãng đường đi trong 5 s đầu: $s_5 = 10.5 + 0,5.0,5.5^2 = 56,25$ m. Quãng đường đi trong 4 s đầu: $s_4 = 10.4 + 0,5.0,5.4^2 = 44$ m. Quãng đường trong giây thứ 5: $\Delta s = 56,25 - 44 = 12,25$ m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	B	A	B	B	B	B	A	C	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vật lí nghiên cứu các dạng vận động của vật chất (chất, trường) và năng lượng.
- **Câu 2 (Chọn A):** Phép đo trực tiếp đọc kết quả trực tiếp trên dụng cụ đo (như dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian).
- **Câu 3 (Chọn B):** Trong cách ghi $A = \overline{A} \pm \Delta A$, giá trị $\Delta A = 0,2$ cm là sai số tuyệt đối.
- **Câu 4 (Chọn A):** Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc + Mốc thời gian và đồng hồ đo thời gian.
- **Câu 5 (Chọn B):** Tốc kế trên xe máy, ô tô chỉ tốc độ tức thời tại thời điểm quan sát.
- **Câu 6 (Chọn B):** Chuyển động xuôi dòng (cùng chiều): $v_{13} = v_{12} + v_{23} = 15 + 3 = 18$ km/h.
- **Câu 7 (Chọn B):** Chuyển động thẳng chậm dần đều có vectơ gia tốc ngược chiều vectơ vận tốc nên $a.v < 0$.